

Conclusiones y recomendaciones

En este trabajo se estudió el vacío de la intersección de una gramática de concatenación de rango con un lenguaje regular finito como marco para el problema de la satisfacibilidad booleana.

En el capítulo ?? se presentaron las gramáticas de concatenación de rango y los antecedentes en que el SAT se aborda como la intersección de un lenguaje regular de interpretaciones con una gramática que impone la consistencia entre las ocurrencias de cada variable, en SATCF y SATSRC.

En el capítulo ?? se definió el problema del vacío de la intersección de una RCG con un lenguaje regular finito y se dio un algoritmo de decisión, en el que se enumeran las cadenas del autómata y se reconoce cada una con la gramática. Con él se decide el problema, pero su costo es exponencial cuando la cantidad de cadenas aceptadas por el autómata es exponencial, y polinomial cuando esa cantidad está acotada por un polinomio.

En el capítulo ?? ese resultado se aplicó al SAT: a cada fórmula booleana se le asocian un autómata booleano y una gramática de consistencia, de modo que la fórmula es satisfacible si y solo si la intersección de sus lenguajes no es vacía. Decidir ese vacío es el SAT, y para una RCG con un autómata finito acíclico ese problema es NP-completo [1].

En el capítulo ?? se construyó la gramática producto G' de una RCG G y un autómata finito acíclico A , con $L(G') = L(G) \cap L(A)$, y se demostró su correctitud. La gramática producto es una RCG sobre la que estudiar el vacío de la intersección, pero su tamaño puede ser exponencial: para la gramática de consistencia y el autómata booleano de una fórmula con n ocurrencias de variable booleana, $|G'| = 2^{O(n \log n)}$, y las cláusulas de la consistencia son el término dominante.

En conjunto, estos resultados son un marco uniforme para el SAT en torno a una sola noción: el vacío de la intersección de una RCG con un lenguaje regular finito.

La gramática de consistencia del capítulo ?? tiene aridad uno, para cualquier fórmula, gracias a la no linealidad. Para abarcar más fórmulas que SATSRC sin que la aridad crezca con los cruces entre ocurrencias hace falta la no linealidad, pues sin ella se reconocen los mismos lenguajes que con una sRCG, como se vio

en el capítulo ???. Por esa misma no linealidad la modelación queda fuera de las subclases conocidas con vacío de la intersección polinomial, como SATCF y SATSRC, y se pierde la garantía directa de que el vacío sea polinomial. Si solo se modelara una subclase de fórmulas, el vacío podría ser polinomial sin que ello implique $P = NP$; decidirlo en tiempo polinomial para todas las fórmulas sí implicaría $P = NP$.

La gramática producto del capítulo ?? es el objeto sobre el que abordar ese vacío: hallar un método polinomial para todas las fórmulas, probar que no existe, o hallarlo solo al restringir la modelación a una subclase. Para decidir el vacío en tiempo polinomial sobre la gramática producto hace falta eliminar antes sus predicados y cláusulas no productivos.

A partir del trabajo realizado se proponen las siguientes líneas de investigación:

- Eliminar de la gramática producto los predicados y cláusulas no productivos y analizar la complejidad de decidir el vacío de la intersección sobre la gramática resultante.
- Buscar subclases no lineales de RCG cuyo vacío de la intersección con un lenguaje regular finito se decida en tiempo polinomial, y estudiar si la gramática de consistencia se adapta a alguna de ellas.
- Modificar las RCG para obtener un formalismo cuyo vacío de la intersección con un lenguaje regular finito se decida en tiempo polinomial y con el que se exprese la consistencia de fórmulas distintas de las que ya se modelan con SATCF y SATSRC.
- Caracterizar las fórmulas booleanas cuyo autómata booleano tiene una cantidad de caminos aceptantes acotada por un polinomio, donde el SAT se decide en tiempo polinomial con la enumeración del capítulo ??.

Bibliografía

- [1] Eberhard Bertsch and Mark-Jan Nederhof. On the complexity of some extensions of RCG parsing. In *Proceedings of the Seventh International Workshop on Parsing Technologies (IWPT 2001)*, pages 66–77, Beijing, China, 2001.